$$2E\int_P dA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

P அல்லது P' பரப்பின் மொத்த பரப்பளவு

$$\int_P dA = A$$

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \text{அல்லது} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \qquad (1.70)$$

வெக்டர் வடிவில், $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n}$ (1.71)

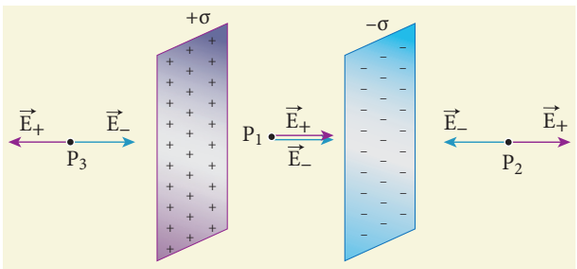
இங்கு $\hat{n}$ என்பது சமதளத்திற்கு செங்குத்தாக, வெளிநோக்கிய திசையிலுள்ள ஓரலகு வெக்டராகும். மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத்தட்டினால் உருவாகும் மின்புலமானது மின்னூட்ட பரப்படர்த்தியைத் சார்ந்தும் அதேசமயம் தொலைவைச் சாராமலும் இருக்கின்றது.

மின்னூட்டம் பெற்றத் தட்டிலிருந்து கணிசமான தொலைவிலுள்ள எந்தவொரு புள்ளியிலும் மின்புலம் சமமாக இருக்கும். $\sigma > 0$ எனில் எந்தவொரு புள்ளியிலும் (P) மின்புலமானது (தட்டின்) தளத்திற்கு செங்குத்தாக, வெளிநோக்கிய திசையிலும் $(\hat{n})$, $\sigma < 0$ எனில் மின்புலமானது தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்நோக்கிய திசையிலும் $(-\hat{n})$ இருக்கும் என்பதை சமன்பாடு (1.71) மூலம் அறியலாம்.

வரம்பிற்குட்பட்ட பரப்பளவைக் கொண்ட மின்னூட்டம் பெற்ற சமதளத் தட்டைப் பொருத்தவரை தட்டின் நடுப்பகுதியில் சமன்பாடு (1.71) ஓரளவு பொருந்தும். மேலும் அதன் முனைகளிலிருந்து வெகு தொலைவிலுள்ள புள்ளிகளுக்கும் இச்சமன்பாடு பொருந்தும்.

(iii) மின்னூட்டம் பெற்ற இரு இணையான முடிவிலா தட்டுகளினால் உருவாகும் மின்புலம்

$+\sigma$ மற்றும் $-\sigma$ என்கிற மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி கொண்ட இரு முடிவிலா மின்னூட்டம் பெற்ற சமதள தட்டுகளைக் கருதுவோம். படம் (1.39) இல் காட்டியபடி அவை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக உள்ளன.



படம் 1.39 மின்னூட்டம் பெற்ற இரு இணையான முடிவிலாத் தட்டுகளினால் உருவாகும் மின்புலம்

தட்டுகளுக்கு இடையேயும், தட்டுகளுக்கு வெளியிலும் உருவாகும் மின்புலத்தை காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம். மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத் தட்டின் மின்புல மதிப்பு $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$. மேலும் $\sigma > 0$ எனில் அது செங்குத்தாக, வெளிநோக்கிய திசையிலும் $\sigma < 0$ எனில் அது (செங்குத்தாக) உள்நோக்கிய திசையிலும் இருக்கும்.

P_2 மற்றும் P_3 ஆகிய புள்ளிகளில் இரு தட்டுகளினால் ஏற்படும் மின்புலங்களின் எண் மதிப்பு சமமாகவும் எதிரெதிர் திசை உடையதாகவும் உள்ளன. [படம் 1.39]. எனவே, தட்டுகளுக்கு வெளியே உள்ள புள்ளிகளில் மின்புலம் சுழியாகும். ஆனால் தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள புள்ளிகளில் (P_1) அவற்றின் மின்புலங்கள் ஒரே திசையில், அதாவது வலது திசை நோக்கி அமைவதால்,

$$E_{\text{உள்}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \qquad (1.72)$$

தட்டுகளுக்கு இடையே மின்புலமானது நேர் மின்னூட்டம் பெற்றத் தட்டிலிருந்து எதிர் மின்னூட்டம் பெற்றத் தட்டை நோக்கிய திசையிலிருக்கும். மேலும் தட்டுகளுக்கு இடையில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் மின்புலம் சீராக இருக்கும்.

(iv) மின்னூட்டம் பெற்ற உள்ளீடற்ற கோளத்தினால் உருவாகும் மின்புலம்

R ஆரமும் Q மின்னூட்டமும் கொண்ட, சீரான மின்துகள் பரவல் பெற்ற உள்ளீடற்ற கோளம் ஒன்றைக் கருதுவோம் (படம் 1.40). காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி கோளத்திற்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ள புள்ளிகளில் மின்புலத்தைக் கணக்கிடலாம்.

நேர்வு (அ) கோளத்திற்கு வெளியில் உள்ள புள்ளியில் ($r > R$)

படம் 1.40 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு, கோளத்தின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில், கோளத்தின் வெளியே உள்ள புள்ளி P ஐக் கருதுவோம். மின்துகள்கள் கோளத்தின் புறப்பரப்பில் சீராகப் பரவியுள்ளன (கோளகச் சமச்சீர் தன்மை). ஆகவே $Q > 0$ எனில் மின்புலம் ஆர வழியே வெளிநோக்கிய திசையிலும் $Q < 0$ எனில் ஆர வழியே உள்நோக்கிய திசையிலும் இருக்கிறது. r ஆரம் கொண்ட கோள வடிவ காஸியன் பரப்பினைக் கருதுவோம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 44 23-12-2022 17:27:40